KNACK-ARENA W3

Knack-Arena

eA LÖSUNG

ÜBERBLICK FÜR DIE LEHRKRAFT

Lernziel	Teams **entwerfen** aus dem Baukasten ein symmetrisches Verfahren, stellen es nach dem **Kerckhoffs-Prinzip** öffentlich zur Diskussion, greifen fremde Verfahren an und **beurteilen** ihr eigenes mit dem Raster WK3 (KC eA: entwerfen und implementieren ein symmetrisches Verfahren).
Zeit	Werkstatt 20 min · Arena 25 min · Beurteilen 10 min (DS 11, vor ADFGVX)
Teams	2–4 Personen je Team (feste Tischgruppen)
Plattform	Level 3.3: Baukasten mit Umkehrbarkeitsprüfung, Arena (Lehrkraft-Bereich: „Werkstatt starten“, „Arena öffnen“, „Arena schließen“), alle Labor-Werkzeuge
Material	Akte W3·3 (Baukasten, Arena-Regeln, Raster), Beurteilungsbogen (Seite 3); ohne Plattform: Verfahrenskarten, Umschläge, Lösungszettel, zwei Stempel

Ablauf

Phase	Zeit	Regeln	Wer	Material
Werkstatt	20 min	Teams bauen im Baukasten ein Verfahren aus 1–4 Stufen, schreiben einen **selbst formulierten deutschen Text mit ≥ 150 Buchstaben** (nach Normalisierung; keine Personennamen, keine kopierten Texte), lassen die Umkehrbarkeitsprüfung laufen, geben eine Verfahrensbeschreibung (Abitur-Stil) ein und reichen ein. Gespeichert werden Stufenliste, Beschreibung, Geheimtext und ein **Hash** des normalisierten Klartextes; Schlüssel und Klartext bleiben im Browser des Teams.	Teams	Baukasten, Akte W3·3 A1–A2
Arena offen	25 min	Alle Verfahren mit Beschreibung und Geheimtext sind für alle sichtbar (Kerckhoffs). Angriffe mit allen Labor-Werkzeugen (Häufigkeits-Analysator, Vigenère-Werkbank, Bit-Lupe, Baukasten im Testmodus). Je fremdem Verfahren beliebig viele Lösungsversuche, höchstens **1 Versuch je 30 s**.	Teams	Arena, Beamer
Prüfung	sofort	Der Server normalisiert den eingereichten Text (Großbuchstaben, ae/oe/ue/ss, nur A–Z) und vergleicht den Hash. Bei Übereinstimmung: „geknackt“, Zeit wird notiert, Abzeichen **„Arena-Knacker“** für alle Mitglieder des angreifenden Teams.	Plattform	–
Schluss	nach 25 min	Lehrkraft schließt die Arena. Ungeknackte Verfahren erhalten **„Unknackbar“**. Beamer zeigt je Verfahren Stufen, Knackzeit und Angreifer.	Lehrkraft	Beamer, Folie 23
Beurteilen	10 min	Jedes Team füllt den Beurteilungsbogen (WK3) aus – Befund je Kriterium und ein **Urteil**. Die Lehrkraft sieht alle Beurteilungen gesammelt.	Teams	Beurteilungsbogen

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT

- Verfahren **nur aus Transpositionsstufen** sind meist schnell erkannt (deutsche Häufigkeiten bleiben erhalten, P6).
- **Caesar oder Substitution allein** fällt in Minuten (26 Schlüssel bzw. Häufigkeitsanalyse).
- **Vigenère + Spaltentransposition** mit langen Schlüsseln bleibt oft „unknackbar“ – genau dann lohnt die Diskussion: **„unknackbar in 25 Minuten ≠ sicher“** (Rechnerangriff, Schlüsselraum, Strukturschwächen).
- **XOR-Verfahren** werden als Hex angezeigt; Hilfe für Angreifer: Bit-Lupe (Wiederholungs-Modus) und Kasiski auf Bytes.
- Werkstatt-Hinweise der Plattform blockieren nicht: k = 0, Wort „AAAA“, alphabetischer Spaltenschlüssel (P7); CAE + VIG nebeneinander, zweimal UMK (P8).
- **Datenschutz:** Arena-Daten bleiben kursintern und werden mit dem Arena-Ende gelöscht (spätestens mit Kurs/Konto), Beschreibungen und Beurteilungen mit.

ARENA-REGELN (FÜR ALLE TEAMS)

1. **Kerckhoffs:** Euer Verfahren und euer Geheimtext sind öffentlich – geheim bleibt nur der Schlüssel.
2. Euer Klartext ist ein **selbst formulierter deutscher Text mit mindestens 150 Buchstaben** (keine Namen von Personen, keine Zitate aus dem Netz).
3. 1 bis 4 Stufen aus dem Baukasten, XOR nur als letzte Stufe, es wird nie aufgefüllt.
4. Eine Lösung zählt, wenn der eingereichte Klartext nach Normalisierung **exakt** übereinstimmt. Höchstens ein Versuch je 30 Sekunden und Verfahren.
5. Abzeichen: **„Arena-Knacker“** für jedes Team, das ein fremdes Verfahren knackt; **„Unknackbar“** für jedes Verfahren, das bei Arena-Schluss ungeknackt ist.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Beurteilungsbogen nach WK3

Team: _____ Verfahren (Stufen): _____

Ergebnis in der Arena: ☐ unknackbar ☐ geknackt nach _____ min von Team _____ mit _____

Kriterium	Leitfrage	Muster-Befund für „FUNKGITTER“ (VIG + SPA, Schlüsselwort FUNKE)
Schlüsselraum	Wie viele Schlüssel? Brute Force?	Wörter der Länge 5 aus 26 Buchstaben → $26^5 \approx 11{,}9$ Millionen – mit dem Rechner durchsuchbar, von Hand nicht.
Häufigkeitsanalyse	Verteilung erhalten? Mono/poly?	Stufe 1 polyalphabetisch mit Periode = Wortlänge; Stufe 2 zerstört die Reihenfolge – Teiltexte (jede 5. Stelle, Positionen ab 0) erst nach Rückgängigmachen der Transposition bildbar.
Schwache Schlüssel	k = 0, AAAA, alphabetisch?	AAAAA (Stufe 1 wirkungslos) und Wörter in alphabetischer Reihenfolge wie ABCDE (Spalten in natürlicher Reihenfolge).
Kombination	Verschmelzen? Aufheben?	Substitution + Transposition ergänzen sich.
Known-Plaintext	Schlüssel aus bekanntem Stück?	Bekannter Klartext an bekannter Stelle erlaubt, Schlüsselbuchstaben zu testen, sobald die Spaltenreihenfolge geraten ist.
Fehlerfortpflanzung	Falsches / fehlendes Zeichen?	Ein falsches Zeichen → ein falsches Klartextzeichen; ein fehlendes Zeichen → ab der betroffenen Spalte verschoben.
Kerckhoffs / Arena	Hielt es?	Gegen Angriffe von Hand in 25 min meist „unknackbar“.

UNSER URTEIL

„Unser Verfahren ist gegen _____ sicher / unsicher, weil _____;

am meisten gefährdet ist es durch _____;

verbessern würden wir _____.“

Muster-Urteil FUNKGITTER: gegen Angriffe von Hand in der Arena gut, für Rechnerangriffe zu klein und strukturell schwach (Wortlänge = Periode = Spaltenzahl verrät viel); Verbesserung: zwei verschiedene, längere Schlüssel.

- ☐ Jedes Kriterium hat einen Befund mit Begründung.
- ☐ Wir haben ein **Urteil** formuliert (ohne Urteil keine volle Punktzahl – Falle P10).
- ☐ Wir haben einen konkreten Verbesserungsvorschlag.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Papier-Alternative (ohne Plattform)

ABLAUF „ARENA-WAND“

1. Jedes Team schreibt Verfahrensbeschreibung und Geheimtext (Fünfergruppen, von Hand verschlüsselt, Text ≥ 150 Buchstaben – bei Zeitnot ≥ 80) auf eine **Verfahrenskarte**.
2. Den Klartext gibt das Team im **verschlossenen Umschlag** bei der Lehrkraft ab.
3. Die Karten hängen an der Tafel („Arena-Wand“). Angreifende Teams geben ihren Lösungsvorschlag auf einem **Lösungszettel** ab.
4. Die Lehrkraft vergleicht mit dem Umschlag und stempelt „Arena-Knacker“ auf die Karte; ungeknackte Karten erhalten am Ende den Stempel „Unknackbar“.
5. Plattform-Abzeichen werden nachträglich **nicht** vergeben (nur automatisch im Lab) – die Papier-Fassung ist ein Spiel ohne Plattformpunkte. Beurteilung mit dem Bogen oben.

VERFAHRENSKARTE

Team: _____ Anzahl Buchstaben: _____

Verfahrensbeschreibung (Schlüsselformat, Vorbereitung, Stufe 1, Stufe 2, … – Abitur-Stil):

_____

_____

_____

_____

Geheimtext (Fünfergruppen):

_____

_____

_____

_____

Stempel „Arena-Knacker“ (Team, Zeit)	Stempel „Unknackbar“

LÖSUNGSZETTEL

Angreifendes Team: _____

Ziel-Verfahren (Team): _____

Uhrzeit: _____

Klartext:

_____

_____

LÖSUNGSZETTEL

Angreifendes Team: _____

Ziel-Verfahren (Team): _____

Uhrzeit: _____

Klartext:

_____

_____

 © Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht